

Relatório genético para a longevidade

Coagulação, Trombose e Veias

Trombofilias, fatores de coagulação e anticoagulantes naturais, grupo ABO e fator VIII, fibrinólise, varizes, flebite e hemorroides, anticoagulantes

Sérgio F · data do relatório: 02-10-2026

O risco de trombose venosa sobe com a idade (cerca de 1 em 1000 por ano aos 40 anos, 1 em 100 aos 80) e a parede das veias perde elasticidade e válvulas. O relatório Cardiovascular Avançado já viu o essencial: Fator V Leiden e protrombina G20210A negativos, provável grupo O e um score de trombose venosa alto. Este relatório aprofunda: mais dois scores de trombose, o score do fator VIII, os loci dos anticoagulantes naturais (proteína C, antitrombina), do fibrinogénio e da fibrinólise, as veias (varizes, flebite, hemorroides) e a farmacogenética dos anticoagulantes. As plaquetas estão no relatório Glóbulos Vermelhos, Hemoglobina e Plaquetas.

Só genes: chip de genotipagem + imputação local + scores poligénicos (PGS Catalog) e scores de loci do GWAS Catalog, com percentis na população de referência. Cada tema está dividido em **favorável** e **desfavorável** e ligado aos mecanismos de envelhecimento da lista de objetivos. **Não é diagnóstico nem prescrição.** Todas as ideias práticas estão marcadas como *sugestão (não aplicada)*.

Índice

• Resumo	3
• Trombofilias e fatores de coagulação	4
• Grupo ABO, fator VIII e von Willebrand.....	7
• Veias: varizes, flebite e hemorroides.....	8
• Anticoagulantes e antiagregantes.....	9
• Mecanismos de envelhecimento	10
• Parte prática.....	11
• Limitações	12
• Métodos e fontes.....	13

Resumo

30

variantes
analisadas

21

no chip

5

imputadas
($DR2 \geq 0,8$)

4

não encontradas

11

scores com
percentil

Leitura global. Sem trombofilia major, mas com uma **predisposição poligénica moderada** para trombose venosa, parcialmente compensada pelo grupo sanguíneo. Contra: os dois scores de trombose venosa estão nos percentis 86 e 84 (o terceiro, de trombose venosa profunda, no 54); F11 TT (fator XI mais alto), 1 alelo do FGG, do FGA e do PROCR 219Gly, ZFPM2 AA; e o score de fibrinogénio está no percentil 92. A favor: Fator V Leiden e protrombina G20210A negativos; provável grupo O, com o score do fator VIII no percentil 15; KNG1, STXBP5 e VWF sem alelos de risco. Nas **veias**: varizes no 64 (típico), flebite no 21 e hemorroides no 29, com PIEZO1 e CASZ1 a favor. Em números: com um risco basal de cerca de 1 em 1000 por ano nesta idade, este perfil corresponde a cerca de 1,5–2 vezes esse valor. O risco concentra-se em situações concretas (voos longos, cirurgia, imobilização, desidratação), e é aí que vale a pena agir. Se algum dia precisar de anticoagulação, a farmacogenética conta: CYP2C9 *1/*3 e VKORC1 TT dão muita sensibilidade aos cumarínicos (preferir um anticoagulante oral direto); o CYP2C19 *1/*1 deixa o clopidogrel com eficácia normal.

Favorável

- **Fator VIII (10 loci)**: percentil 15
- **Flebite e tromboflebite**: percentil 21
- **F5 (Leiden) rs6025 CC**: Fator V Leiden (R506Q): resistência à proteína C ativada; 3–7 vezes mais trombose por cópia.
- **F2 (G20210A) rs1799963 GG**: Protrombina G20210A: mais protrombina; 2–3 vezes mais trombose.
- **KNG1 rs710446 TT**: Cininogénio HMW (via de contacto, Ile581Thr).
- **ABO (não-O) rs505922 TT**: Tag do grupo não-O: mais fator VIII e von Willebrand
- **STXBP5 rs1039084 GG**: STXBP5: secreção do von Willebrand pelo endotélio.
- **VWF rs1063856 TT**: VWF Thr789Ala: níveis de von Willebrand.
- **PIEZO1 rs2911463 AA**: PIEZO1: sensor mecânico das válvulas venosas e linfáticas.
- **CASZ1 rs11121615 TT**: CASZ1: locus de varizes.
- **TSPAN15 rs17490626 CG**: TSPAN15: locus de trombose venosa.

Desfavorável

- **Trombose venosa (297 variantes)**: percentil 86
- **Trombose venosa (273 loci, score recente)**: percentil 84
- **Fibrinogénio (níveis)**: percentil 92
- **F11 rs2289252 TT**: Fator XI mais alto; 1,2–1,4 vezes mais trombose por alelo
- **FGG rs2066865 GA**: Fibrinogénio gama: o alelo A baixa a forma gama-linha (antitrombótica).
- **PROCR rs867186 AG**: EPCR Ser219Gly: mais EPCR solúvel e menos proteína C ativada; mais trombose venosa (e mais fator VII).
- **CYP2C9 rs1057910 AC**: CYP2C9 *3: menos metabolização da varfarina e do acenocumarol.
- **VKORC1 rs9923231 TT**: VKORC1 -1639G>A (T na cadeia lida): mais sensibilidade aos cumarínicos.
- **ZFPM2 rs6993770 AA**: ZFPM2: locus de trombose venosa.

Aqui entram os scores fora do intervalo típico (percentil ≤ 25 ou ≥ 75 , no sentido do traço) e as variantes com evidência forte ou moderada. As variantes de evidência fraca estão nas tabelas de cada tema.

Cadeia (strand): todos os genótipos estão na cadeia + (forward) do GRCh38, a mesma do dbSNP/Ensembl. Dos 21 genótipos do chip, 0 precisaram de complemento, 0 são palindrômicos (A/T ou C/G; orientação confirmada pela posição e pelos alelos de referência do chip, que já está na cadeia +) e 0 foram lidos pela posição (rsID fundido). Os imputados vêm do VCF local, também na cadeia +. Os alelos de efeito citados de estudos que usam a cadeia do gene foram convertidos para a cadeia +; por isso, alguns genótipos aparecem com letras diferentes das da literatura (por exemplo, genes na cadeia – como COL1A1 ou VDR).

Atualização dos scores poligénicos (03-10-2026). Os scores foram recalculados com mais scores publicados recentes (mesmo método e mesma população de referência). Esta caixa prevalece sobre os valores anteriores citados no texto.

- Trombose venosa: 3 scores novos dão p24 e p71 (genómicos) e p80 (10 SNPs); com os anteriores (p86, p84 e p54), o consenso é **p76**. Passa de alto a acima da média; as regras práticas mantêm-se.

Trombofilias e fatores de coagulação

As trombofilias major (Fator V Leiden, protrombina G20210A) multiplicam o risco 2-7 vezes. As variantes comuns do fator XI, do fibrinogénio, da proteína C (PROCR), da antitrombina (SERPINC1) e do cininogénio (KNG1) somam riscos de 1,1-1,4 cada.

Mecanismos de envelhecimento: Envelhecimento Vascular; Alteração da Comunicação Intercelular

Scores poligénicos e de loci

Score	Resultado	Percentil (população de referência)	Leitura e método
Trombose venosa (297 variantes)	Desfavorável	percentil 86 · z=1,17	Score maior = mais risco. Já visto no Cardiovascular Avançado. PGS000043 (PGS Catalog; Pruning + Clumping; Venous thromboembolism; PGP000030, PMID 31676865). Variantes com genótipo: 265 de 297 (cobertura dos coeficientes 84,0%).
Trombose venosa (273 loci, score recente)	Desfavorável	percentil 84 · z=1,04	Score maior = mais risco. PGS003456 (PGS Catalog; Genome-wide significant variants; Venous thromboembolism; PGP000449, PMID 36716319). Variantes com genótipo: 255 de 273 (cobertura dos coeficientes 88,0%).
Trombose venosa profunda (1773 variantes)	Típico / intermédio	percentil 54 · z=0,03	Score maior = mais risco. PGS001266 (PGS Catalog; snpnet; Deep vein thrombosis (diagnosed by doctor); PGP000244, PMID 35324888). Variantes com genótipo: 1522 de 1773 (cobertura dos coeficientes 86,1%).
Fibrinogénio (níveis)	Desfavorável	percentil 92 · z=1,55	Score maior = mais fibrinogénio. Score de loci do GWAS Catalog ($p \leq 10^{-6}$; 1 variante por janela de 500 kb; contagem simples de alelos de risco, sem ponderação, porque os estudos usam escalas diferentes): 34 de 35 loci com genótipo. Estudos: Danik JS (Fibrinogen); Pietzner M (Fibrinogen beta chain levels); Sabater-Lleal M (Fibrinogen); de Vries PS (Fibrinogen levels). Variantes com genótipo: 34 de 35 (cobertura dos coeficientes 97,1%).
D-dímeros	Típico / intermédio	percentil 70 · z=0,54	Score maior = D-dímeros mais altos. Score de loci do GWAS Catalog ($p \leq 5 \times 10^{-8}$; 1 variante por janela de 500 kb; contagem simples de alelos de risco, sem ponderação, porque os estudos usam escalas diferentes): 5 de 5 loci com genótipo. Estudos: Pietzner M (D-dimer levels); Sherman BT (D-dimer levels in HIV infection); Smith NL (D-dimer levels). Variantes com genótipo: 5 de 5 (cobertura dos coeficientes 100,0%).
Embolia pulmonar	Típico / intermédio	percentil 64 · z=0,37	Score maior = mais risco. Score de loci do GWAS Catalog ($p \leq 5 \times 10^{-8}$; 1 variante por janela de 500 kb; contagem simples de alelos de risco, sem ponderação, porque os estudos usam escalas diferentes): 28 de 34 loci com genótipo. Estudos: Munsch G (Venous thromboembolism recurrence in pulmonary embolism as first VTE); Verma A (Blood clot / pulmonary embolism / deep vein thrombosis (DVT)); Verma A (Pulmonary embolism and infarction, acute (PheCode 415.11)); Zhang Z (Pulmonary embolism). Variantes com genótipo: 28 de 34 (cobertura dos coeficientes 82,4%).

Favorável

- F5 (Leiden) rs6025 CC
- F2 (G20210A) rs1799963 GG
- KNG1 rs710446 TT
- TSPAN15 rs17490626 CG

Desfavorável

- Trombose venosa (297 variantes) (percentil 86)
- Trombose venosa (273 loci, score recente) (percentil 84)
- Fibrinogénio (níveis) (percentil 92)
- F11 rs2289252 TT
- FGG rs2066865 GA
- FGA rs6050 TC
- PROCR rs867186 AG
- ZFPM2 rs6993770 AA

Variantes favoráveis (4)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
------	----------	----------	--------	---	-----------	---------

F5 (Leiden)	rs6025 1:169549811 · C/A/T	CC	chip	T (0.0; 1%)	forte	Fator V Leiden (R506Q): resistência à proteína C ativada; 3–7 vezes mais trombose por cópia. Negativo para o Fator V Leiden.
F2 (G20210A)	rs1799963 11:46739505 · G/A	GG	chip	A (0.0; 1%)	forte	Protrombina G20210A: mais protrombina; 2–3 vezes mais trombose. Negativo para a protrombina G20210A.
KNG1	rs710446 3:186742138 · T/C/G	TT	chip	C (0.0; 42%)	moderada	Cininogénio HMW (via de contacto, Ile581Thr).
TSPAN15	rs17490626 10:69458890 · G/A/C	CG	chip	G (1.0; 87%)	moderada	TSPAN15: locus de trombose venosa. Sentido: GWAS Catalog: Blood clot / pulmonary embolism / deep vein thrombosis (DVT) (Verma A 2024; p=8e-28); alelo G ↑

Variantes desfavoráveis (5)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
F11	rs2289252 4:186286227 · C/T	TT	chip	T (2.0; 39%)	forte	Fator XI mais alto; 1,2–1,4 vezes mais trombose por alelo. O fator XI é o alvo dos novos anticoagulantes (abelacimab, asundexian).
FGG	rs2066865 4:154604124 · G/A/C	GA	chip	A (1.0; 22%)	moderada	Fibrinogénio gama: o alelo A baixa a forma gama-linha (antitrombótica).
FGA	rs6050 4:154586438 · T/A/C	TC	chip	C (1.0; 24%)	fraca	Fibrinogénio alfa Thr312Ala: coágulo mais rígido.
PROCR	rs867186 20:35176751 · A/G	AG	chip	G (1.0; 9%)	moderada	EPCR Ser219Gly: mais EPCR solúvel e menos proteína C ativada; mais trombose venosa (e mais fator VII).
ZFPM2	rs6993770 8:105569300 · A/T	AA	imputado DR2=0.99	A (2.0; 70%)	moderada	ZFPM2: locus de trombose venosa. Sentido: GWAS Catalog: Venous thromboembolism (Thibord F 2022; p=4e-48); alelo A ↑

Variantes típicas / intermédias (3)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
F11	rs2036914 4:186271327 · T/A/C/G	TC	chip	C (1.0; 53%)	moderada	Fator XI: segundo sinal independente.
SERPINC1	rs2227589 1:173917078 · C/A/T	CC	chip	T (0.0; 10%)	moderada	Antitrombina: variante comum que baixa ligeiramente os seus níveis.
SLC44A2	rs2288904 19:10631494 · A/G/T	GG	chip	G (2.0; 76%)	moderada	SLC44A2: interação dos neutrófilos com o von Willebrand. Sentido: GWAS Catalog: Venous thromboembolism (Klarin D 2019; p=4e-24); alelo G ↑

Variantes sem juízo (informativas) (2)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
F13A1	rs5985 6:6318562 · C/A/T	AC	chip	—	fraca	Fator XIII Val34Leu: o Leu ativa mais depressa; associações pequenas e inconsistentes. Informativo.
THBD		GG	imputado DR2=0.96	—	fraca	Trombomodulina A455V. Informativo.

rs1042579
20:23048087 ·
G/A/T

SNP não encontrado nos dados (1)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
GP6	rs1654425 — · —	—	SNP não encontrado nos dados	—	moderada	GP6: recetor plaquetário do colagénio. Nenhuma variante principal do GWAS Catalog para este gene com genótipo e sentido utilizáveis.

Grupo ABO, fator VIII e von Willebrand

O grupo não-O tem cerca de 25% mais fator VIII e von Willebrand e cerca de 1,5-2 vezes mais trombose. O fator VIII e o von Willebrand sobem com a idade e com a inflamação; STXBP5, VWF e CLEC4M mexem nos seus níveis.

Mecanismos de envelhecimento: Envelhecimento Vascular; Inflammaging

Scores poligénicos e de loci

Score	Resultado	Percentil (população de referência)	Leitura e método
Fator VIII (10 loci)	Favorável	percentil 15 · z=-1,12	Score maior = mais fator VIII. PGS003330 (PGS Catalog; Genome-wide significant SNPs; Factor VIII levels; PGP000395, PMID 36313186). Variantes com genótipo: 9 de 10 (cobertura dos coeficientes 95,4%).
Contagem de plaquetas (739 loci)	Sem juízo (informativo)	percentil 72 · z=0,55	Informativo; detalhe no relatório das plaquetas. PGS000186 (PGS Catalog; Genome-wide significant variants; Platelet count; PGP000078, PMID 32888494). Variantes com genótipo: 578 de 739 (cobertura dos coeficientes 80,9%).

Favorável

- Fator VIII (10 loci) (percentil 15)
- ABO (não-O) rs505922 TT
- STXBP5 rs1039084 GG
- VWF rs1063856 TT

Desfavorável

Nenhum.

Variantes favoráveis (3)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
ABO (não-O)	rs505922 · 9:133273813 · C/T	TT	chip	C (0.0; 37%)	moderada	Tag do grupo não-O: mais fator VIII e von Willebrand. TT = provável grupo O.
STXBP5	rs1039084 · 6:147314277 · A/G/T	GG	imputado · DR2=1.00	A (0.0; 48%)	moderada	STXBP5: secreção do von Willebrand pelo endotélio.
VWF	rs1063856 · 12:6044368 · T/C/G	TT	chip	C (0.0; 37%)	moderada	VWF Thr789Ala: níveis de von Willebrand.

Variantes sem juízo (informativas) (2)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
ABO	rs8176719 · 9:133257522 · -/C	TT	chip	—	moderada	Deleção do alelo O (indel; raramente lido por chip). O chip devolve TT numa deleção: código não interpretável. O grupo O é inferido pelo rs505922. alelos do chip não batem com o dbSNP
SERPINE1	rs2227631 · 7:101126257 · A/G	AA	chip	—	fraca	PAI-1 (fibrinólise): tag perto do 4G/5G, que é um indel e não é lido. Informativo.

Veias: varizes, flebite e hemorroides

As varizes dependem da parede venosa e das válvulas (PIEZO1, CASZ1, EBF1). A flebite superficial partilha loci com a trombose; as hemorroides partilham loci com a matriz e a motilidade intestinal.

Mecanismos de envelhecimento: Remodelação da Matriz Extracelular; Fragmentação da Elastina

Scores poligénicos e de loci

Score	Resultado	Percentil (população de referência)	Leitura e método
Varizes (15 748 variantes)	Típico / intermédio	percentil 64 · z=0,33	Score maior = mais risco. Já visto no relatório Matriz Extracelular. PGS001845 (PGS Catalog; Penalized regression (bigstatsr); Varicose veins; PGP000263, PMID 34995502). Variantes com genótipo: 15341 de 15748 (cobertura dos coeficientes 96,8%).
Flebite e tromboflebite	Favorável	percentil 21 · z=-0,80	Score maior = mais risco. PGS001844 (PGS Catalog; Penalized regression (bigstatsr); Phlebitis and thrombophlebitis; PGP000263, PMID 34995502). Variantes com genótipo: 425 de 431 (cobertura dos coeficientes 99,6%).
Hemorroides (5434 variantes)	Típico / intermédio	percentil 29 · z=-0,57	Score maior = mais risco. PGS001846 (PGS Catalog; Penalized regression (bigstatsr); Hemorrhoids; PGP000263, PMID 34995502). Variantes com genótipo: 5317 de 5434 (cobertura dos coeficientes 97,2%).

Favorável

- Flebite e tromboflebite (percentil 21)
- PIEZO1 rs2911463 AA
- CASZ1 rs11121615 TT

Desfavorável

Nenhum.

Variantes favoráveis (2)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
PIEZO1	rs2911463 · 16:88769137 · G/A/C/T	AA	imputado · DR2=0.97	G (0.0; 30%)	moderada	PIEZO1: sensor mecânico das válvulas venosas e linfáticas. Sentido: GWAS Catalog: Varicose veins (PheCode 454) (Verma A 2024; p=7e-12); alelo G ↑
CASZ1	rs11121615 · 1:10765520 · C/T	TT	chip	C (0.0; 34%)	moderada	CASZ1: locus de varizes. Sentido: GWAS Catalog: Varicose veins (Sakaue S 2021; p=1e-103); alelo T ↓

SNP não encontrado nos dados (3)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
EBF1	rs11135046 · — · —	—	SNP não encontrado nos dados	—	moderada	EBF1: locus de varizes. Nenhuma variante principal do GWAS Catalog para este gene com genótipo e sentido utilizáveis.
SOX17	— · —	—	SNP não encontrado nos dados	—	moderada	SOX17: endotélio venoso e válvulas. Nenhuma variante principal do GWAS Catalog para este gene com genótipo e sentido utilizáveis.
HFE	— · —	—	SNP não encontrado nos dados	—	moderada	HFE: locus de varizes no UK Biobank. Nenhuma variante principal do GWAS Catalog para este gene com genótipo e sentido utilizáveis.

Anticoagulantes e antiagregantes

Se um dia precisar de anticoagulação: CYP2C9, VKORC1 e CYP4F2 (cumarínicos), CES1 (dabigatrano), CYP2C19 (clopidogrel). Estes genótipos já estão no perfil farmacogenético.

Mecanismos de envelhecimento: Desregulação do Sensoriamento de Nutrientes

Favorável

Nenhum.

Desfavorável

- CYP2C9 rs1057910 AC
- VKORC1 rs9923231 TT

Variantes desfavoráveis (2)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
CYP2C9	rs1057910 10:94981296 · A/C/G	AC	chip	C (1.0; 7%)	forte	CYP2C9 *3: menos metabolização da varfarina e do acenocumarol.
VKORC1	rs9923231 16:31096368 · C/A/G/T	TT	imputado DR2=0.99	T (2.0; 39%)	forte	VKORC1 -1639G>A (T na cadeia lida): mais sensibilidade aos cumarínicos.

Variantes típicas / intermédias (1)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
CYP2C19	rs4244285 10:94781859 · G/A/C/T	GG	chip	A (0.0; 14%)	forte	CYP2C19 *2: perda de função; clopidogrel menos eficaz.

Variantes sem juízo (informativas) (2)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
CYP4F2	rs2108622 19:15879621 · C/A/G/T	CC	chip	—	moderada	CYP4F2 V433M: o alelo T pede mais dose de cumarínico. Informativo.
CES1	rs2244613 16:55810697 · G/A/C/T	TT	chip	—	moderada	CES1: o alelo minoritário baixa os níveis de dabigatrano e o risco de hemorragia. Informativo.

Mecanismos de envelhecimento

Ligação dos resultados aos mecanismos de envelhecimento da lista de objetivos para a imortalidade. Ordenado pelo número de resultados desfavoráveis.

Mecanismo	Desfavorável	Favorável	Típico
Alteração da Comunicação Intercelular	Trombose venosa (297 variantes) (percentil 86); Trombose venosa (273 loci, score recente) (percentil 84); Fibrinogénio (níveis) (percentil 92); F11 TT; FGG GA; FGA TC; PROCR AG; ZFPM2 AA	F5 (Leiden) CC; F2 (G20210A) GG; KNG1 TT; TSPAN15 CG	Trombose venosa profunda (1773 variantes) (percentil 54); D-dímeros (percentil 70); Embolia pulmonar (percentil 64); F11 TC; SERPINC1 CC; SLC44A2 GG
Envelhecimento Vascular	Trombose venosa (297 variantes) (percentil 86); Trombose venosa (273 loci, score recente) (percentil 84); Fibrinogénio (níveis) (percentil 92); F11 TT; FGG GA; FGA TC; PROCR AG; ZFPM2 AA	F5 (Leiden) CC; F2 (G20210A) GG; KNG1 TT; TSPAN15 CG; Fator VIII (10 loci) (percentil 15); ABO (não-O) TT; STXBP5 GG; VWF TT	Trombose venosa profunda (1773 variantes) (percentil 54); D-dímeros (percentil 70); Embolia pulmonar (percentil 64); F11 TC; SERPINC1 CC; SLC44A2 GG
Desregulação do Sensoriamento de Nutrientes	CYP2C9 AC; VKORC1 TT	—	CYP2C19 GG
Fragmentação da Elastina	—	Flebite e tromboflebite (percentil 21); PIEZO1 AA; CASZ1 TT	Varizes (15 748 variantes) (percentil 64); Hemorroides (5434 variantes) (percentil 29)
Inflamming	—	Fator VIII (10 loci) (percentil 15); ABO (não-O) TT; STXBP5 GG; VWF TT	—
Remodelação da Matriz Extracelular	—	Flebite e tromboflebite (percentil 21); PIEZO1 AA; CASZ1 TT	Varizes (15 748 variantes) (percentil 64); Hemorroides (5434 variantes) (percentil 29)

Parte prática

Ideias para a coagulação e as veias, cruzadas com o plano genético v2 e com a medicação atual (dapagliflozina, retatrutide, isotretinoína, rapamicina, tadalafil, telmisartan) e com o óleo de peixe que já toma. O stack atual fica como está; tudo é sugestão (não aplicada). Não há indicação para anticoagular ou antiagregar por causa destes genes: o objetivo é reduzir o risco nas situações de maior risco.

1. Viagens longas

Genética: Scores de trombose p86 e p84; F11 TT

Em viagens de mais de 4 h: levantar e andar a cada 1–2 h, exercícios de gêmeos sentado, beber água, sem álcool (já não bebe). Em voos de mais de 6–8 h, meias de compressão abaixo do joelho (15–30 mmHg). Sem aspirina ou heparina de rotina só por viajar.

Plano genético v2 e medicação: Compatível com o plano (já indicado no Cardiovascular Avançado). • *sugestão (não aplicada)*

2. Cirurgia, fratura ou imobilização

Genética: Predisposição poligénica; sem Leiden nem G20210A

Dizer sempre ao médico que há predisposição poligénica moderada (F11 TT, score no percentil 86), para que a profilaxia siga os scores clínicos de risco com esse dado.

Plano genético v2 e medicação: Sem conflito. • *sugestão (não aplicada)*

3. Hidratação diária

Genética: Fibrinogénio genético alto; scores de trombose

A dapagliflozina concentra ligeiramente o sangue (sobe o hematócrito) e o retatrutide reduz a ingestão de líquidos. Água ao longo do dia, mais em dias quentes, de treino longo ou de viagem.

Plano genético v2 e medicação: Compatível com o plano. • *sugestão (não aplicada)*

4. Medir uma vez o fibrinogénio e o fator VIII

Genética: Score de fibrinogénio p92; fator VIII p15

Na próxima análise de rotina, fibrinogénio e fator VIII (e D-dímeros se o médico achar útil) para ver se os valores seguem a genética. O fibrinogénio sobe com a inflamação; o fator VIII sobe com a idade.

Plano genético v2 e medicação: Acrescenta 2 análises ao painel. • *sugestão (não aplicada)*

5. Se precisar de anticoagulação

Genética: CYP2C9 *1/*3; VKORC1 TT; CES1 TT; CYP2C19 *1/*1

Preferir apixabano ou rivaroxabano. Com varfarina ou acenocumarol, dose inicial muito mais baixa e INR apertado. A vitamina K2 que toma não mexe nos anticoagulantes diretos, mas com um cumarínico tem de ser constante ou parada; dizer ao médico que toma K2 e óleo de peixe.

Plano genético v2 e medicação: Igual ao perfil farmacogenético. • *sugestão (não aplicada)*

6. Veias: bomba muscular e fibra

Genética: Varizes p64; hemorroides p29

Caminhar e treinar as pernas mantém a bomba dos gêmeos; a fibra alimentar (quanto mais, melhor) e a água protegem das hemorroides.

Plano genético v2 e medicação: Compatível com o plano. • *sugestão (não aplicada)*

A evitar ou com cautela

- Testosterona, EPO ou pró-hormonas sem acompanhamento: sobem o hematócrito e o risco de trombose. *sugestão (não aplicada)*
- Juntar nattoquinase, lumbroquinase, ginkgo ou vitamina E em dose alta ao óleo de peixe: somam efeito antiplaquetário sem benefício provado. *sugestão (não aplicada)*
- Cumarínicos em dose habitual (CYP2C9 *1/*3 + VKORC1 TT). *sugestão (não aplicada)*
- Desidratação e imobilidade prolongada (viagens, doença), sobretudo com dapagliflozina. *sugestão (não aplicada)*

Limitações

- Chip de genotipagem + imputação local (painel de referência público); imputados com $DR2 < 0,8$ tratados como não encontrados. O alelo O do ABO e o PAI-1 4G/5G são indels e não são lidos; o grupo O é inferido por uma tag.
- Os défices hereditários de proteína C, proteína S e antitrombina são mutações raras e privadas: não se veem por chip; pedem doseamento no sangue se houver trombose sem causa.
- Os scores de trombose são relativos: com um risco basal de cerca de 1 em 1000 por ano, um percentil 85 corresponde a cerca de 1,5–2 vezes esse valor.
- Foram calculados e não interpretados dois scores de loci: von Willebrand (13 loci de estudos com escalas diferentes, resultado em conflito com o grupo O e com o score do fator VIII) e PAI-1 (cobertura de 40%).
- A rapamicina associou-se a trombose venosa em doentes transplantados (doses e contextos muito diferentes); a isotretinoína tem sinais fracos de farmacovigilância. Nenhum dos dois muda as sugestões.
- Percentis contra 633 pessoas da população de referência.

Métodos e fontes

Genótipos: primeiro o chip de genotipagem (GRCh38, cadeia +), por rsID e, para rsIDs fundidos, pela posição; depois a imputação local (Beagle 5.5 com um painel de referência público de genomas completos), só com $DR2 \geq 0,8$. As variantes que não passam ficam como "SNP não encontrado nos dados". O ADN em bruto foi processado só localmente; às bases públicas só foram enviados rsIDs.

Classificação das variantes: conta-se o número de cópias do alelo desfavorável e compara-se com o esperado na população de referência: pelo menos 0,5 cópias acima do esperado = desfavorável; pelo menos 0,5 abaixo = favorável; o resto = típico/intermédio. Para variantes raras de efeito grande, ter 0 cópias = favorável e ter ≥ 1 = desfavorável. Os alelos desfavoráveis vêm da literatura (curados) ou, quando indicado, do sentido da associação mais forte no GWAS Catalog.

Variantes principais por gene: para os genes marcados como "GWAS Catalog", usa-se a variante com associação genómica mais forte ($p \leq 5 \times 10^{-8}$) ao traço indicado, mapeada a esse gene e com genótipo disponível.

Scores poligénicos (PGS Catalog): coeficientes harmonizados para GRCh38, aplicados ao genoma imputado (chip + $DR2 \geq 0,8$, dosagem). Percentil empírico na população de referência ($n=633$), calculado exatamente com as mesmas variantes. Lista: PGS000043 (PGS Catalog; Pruning + Clumping; Venous thromboembolism; PGP000030, PMID 31676865) · PGS003456 (PGS Catalog; Genome-wide significant variants; Venous thromboembolism; PGP000449, PMID 36716319) · PGS001266 (PGS Catalog; snpnet; Deep vein thrombosis (diagnosed by doctor); PGP000244, PMID 35324888) · PGS003330 (PGS Catalog; Genome-wide significant SNPs; Factor VIII levels; PGP000395, PMID 36313186) · PGS001845 (PGS Catalog; Penalized regression (bigstatsr); Varicose veins; PGP000263, PMID 34995502) · PGS001844 (PGS Catalog; Penalized regression (bigstatsr); Phlebitis and thrombophlebitis; PGP000263, PMID 34995502) · PGS001846 (PGS Catalog; Penalized regression (bigstatsr); Hemorrhoids; PGP000263, PMID 34995502) · PGS000186 (PGS Catalog; Genome-wide significant variants; Platelet count; PGP000078, PMID 32888494).

Scores de loci do GWAS Catalog: para traços sem PGS adequado, soma ponderada das variantes de risco ($p \leq 5 \times 10^{-8}$, uma por janela de 500 kb), com percentil calculado da mesma forma.

Percentis: ≤ 25 ou ≥ 75 (no sentido do traço) = favorável ou desfavorável; entre 25 e 75 = típico.

Fontes principais

- Lindström S et al. Genomic and transcriptomic association studies identify 16 novel susceptibility loci for venous thromboembolism. *Blood* 2019.
- Klarin D et al. Genome-wide association analysis of venous thromboembolism identifies new risk loci and genetic overlap with arterial vascular disease. *Nat Genet* 2019.
- Thibord F et al. Investigation of venous thromboembolism genomic predictors (multi-population). *Circulation* 2022.
- Sabater-Lleal M et al. Genome-wide association meta-analyses identify novel associations regulating coagulation factor VIII and von Willebrand factor plasma levels. *Circulation* 2019.
- Fukaya E et al. Clinical and genetic determinants of varicose veins. *Circulation* 2018.
- Zheng T et al. Genome-wide analysis of 944 133 individuals provides insights into the etiology of haemorrhoidal disease. *Gut* 2021.
- Johnson JA et al. Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium (CPIC) guideline for pharmacogenetics-guided warfarin dosing: 2017 update. *Clin Pharmacol Ther* 2017.
- Paré G et al. Genetic determinants of dabigatran plasma levels and their relation to bleeding. *Circulation* 2013.
- Privé F et al. *Am J Hum Genet* 2022 (PGS001266, PGS001844-PGS001846); PGS Catalog (PGS000043, PGS003330, PGS003456).
- GWAS Catalog e PGS Catalog (2026); Ensembl REST (posições e frequências alélicas públicas).

Gerado em 02-10-2026 (hora local) pelos scripts deste relatório.